

Edge - Local Spring Boot 결과 전달 API

목적

Edge 보고서 worker가 최종 사용자용 보고서 ZIP을 같은 Edge 서버의 Spring Boot 서비스로 전달한다. 분석 결과 JSON과 LLM 요청/응답 JSON은 Edge 내부 데이터이며 이 인터페이스로 전송하지 않는다.

설정

변수	기본값	설명
LOCAL_SPRING_BOOT_BASE_URL	http://127.0.0.1:8080	환경 프로파일의 Spring Boot API 서버 주소
RIST_SPRING_CALLBACK_URL	{BASE_URL}/api/v1/edge/reports	기본 경로를 덮어쓸 전체 수신 URL
RIST_SPRING_CALLBACK_TIMEOUT_SECONDS	60	요청 제한 시간
RIST_SPRING_CALLBACK_MAX_ATTEMPTS	3	재시도 포함 최대 전송 횟수

```
export LOCAL_SPRING_BOOT_BASE_URL=http://127.0.0.1:8080
```

요청

```
POST /api/v1/edge/reports
Content-Type: multipart/form-data
Idempotency-Key: {jobId}:report-package
```

multipart 필드	타입	필수	설명
jobId	string	Y	Edge 작업 UUID
requestNumber	string	Y	의뢰번호
experimentCode	string	Y	실험 코드
equipmentCode	string	Y	장비 코드

multipart 필드	타입	필수	설명
<code>operatorId</code>	string	Y	작업자 ID
<code>packageSha256</code>	string	Y	ZIP 전체의 소문자 64자리 SHA-256
<code>package</code>	binary	Y	<code>application/zip</code> 최종 결과 ZIP

성공은 모든 **2xx** 응답으로 판단한다. **408, 429, 500, 502, 503, 504**와 연결/시간 초과 오류는 설정된 횟수까지 같은 **Idempotency-Key**로 재시도한다. 그 외 **4xx**와 재시도 소진 오류는 Edge 작업을 **FAILED**로 기록한다.

성공 응답

Spring Boot는 ZIP을 저장하고 `packageSha256` 검증을 마친 뒤 **200 OK** 또는 **201 Created**를 반환한다. 응답 본문은 선택이며 Edge는 본문을 해석하지 않는다. 동일한 **Idempotency-Key** 재수신 시에도 이미 저장한 결과를 재사용하고 성공 **2xx**를 반환해야 한다.

ZIP 구성

ZIP 루트에는 사용자용 산출물만 포함한다.

```
report.pdf
report.pptx
report.html
report.md
raw/                                     # includeRawFiles=true일 때만 포함
원본 bundle의 상대 경로
```

요청하지 않은 보고서 형식은 ZIP에 없다. `processed/*.json`, `report.json`, `logs/llm-request.json`, `logs/llm-response.json`은 포함하지 않는다.

상태 전환

```
PROCESSING -> CALLBACK_PENDING -> COMPLETED
                                -> FAILED
```

`RIST_SPRING_CALLBACK_URL`을 빈 문자열로 명시하면 전달을 비활성화하고 ZIP 생성 후 바로 **COMPLETED**로 처리한다. 운영 환경에서는 프로파일 기본 주소 또는 전체 콜백 URL을 반드시 설정한다.